

则若

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y), \quad \text{在 } E \text{ 上 a.e. 存在,}$$

就有

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = \int_E \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx. \quad (3.2.10)$$

(2) 若存在 $F(x) \in L(E)$, 使得 $|f(x, y)| \leq F(x), \forall x \in E, y \in [a, b]$. 若对于几乎所有的 $x \in E$, 函数 $f(x, y)$ 在 $y_0 \in [a, b]$ 处连续, 则 $\varphi(y)$ 在点 y_0 处连续.

(3) 若函数 $f(x, y)$ 的偏导数 $f'_y(x, y)$ 存在, 且存在 $F(x) \in L(E)$, 使得 $|f'_y(x, y)| \leq F(x), \forall x \in E, y \in [a, b]$, 则

$$\varphi'(y) = \int_E f'_y(x, y) dx. \quad (3.2.11)$$

证明 (1) 考虑任何收敛于 y_0 的序列 $\{y_n\} \subset [a, b]$, 则 $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(y_n)$. 由于序列 $f_n(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x, y_n)$ 在 E 上几乎处处收敛, 而且 $|f_n(x)| \leq F(x)$, 由控制收敛定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f(x, y_n) dx = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f(x, y_n) dx.$$

它与极限等式 (3.2.10) 等价.

(2) 是 (1) 的直接推论.

(3) 取定 $y \in [a, b]$, 令

$$g(x, z) = \frac{f(x, z) - f(x, y)}{z - y}, \quad z \in [a, b].$$

则 (3.2.11) 式相当于

$$\lim_{z \rightarrow y} \int_E g(x, z) dx = \int_E \lim_{z \rightarrow y} g(x, z) dx.$$

由微分中值定理, 必由 $\bar{z} \in [a, b]$, 有

$$|g(x, z)| = |f'_y(x, \bar{z})| \leq F(x), \quad \forall x \in E.$$

于是由已经证明的结论 (1) 推出上述交换极限运算与积分运算次序的等式成立.